

PROJETO PRÁTICO DE POWER BI

Dashboard Executivo de Vendas, Clientes e Desempenho Comercial

Nível: Intermédio / Avançado

Formando	_____
Formador	_____
Data de entrega	_ / _ / 2026
Classificação	_____ / 20 valores

Luanda — Angola | 2026

1. Enquadramento do Projeto

Este projeto foi concebido para avaliar a capacidade do aluno de construir uma solução completa de Business Intelligence em Power BI, desde a preparação dos dados até à apresentação de um dashboard executivo. **O foco não é apenas criar gráficos, mas transformar dados em informação útil para a tomada de decisão.**

Cenário de negócio

A empresa fictícia “NovaVisão Comercial, Lda.” atua em Luanda e possui vários pontos de venda, vendedores, clientes e categorias de produtos. A Direção pretende acompanhar vendas, margens, desempenho dos vendedores, comportamento dos clientes, metas mensais e evolução dos resultados ao longo do tempo. O aluno deverá construir um relatório em Power BI capaz de responder às principais perguntas da gestão.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um relatório profissional em Power BI que permita analisar o desempenho comercial da empresa, identificar oportunidades, detetar problemas e apoiar decisões através de indicadores, análises temporais e visualizações interativas.

3. Competências a Demonstrar

- Importação e transformação de dados com Power Query.
- Limpeza, padronização e tratamento de erros, nulos e duplicados.
- Modelação dimensional e criação de relacionamentos corretos.
- Criação de uma tabela calendário e utilização de inteligência temporal.
- Criação de colunas calculadas e medidas DAX.
- Construção de KPIs e indicadores de desempenho.
- Criação de dashboards interativos, profissionais e responsivos.
- Uso de drill-through, tooltips, bookmarks, botões e navegação entre páginas.
- Aplicação de filtros, segmentações e contexto de filtro.
- Análise crítica dos resultados e apresentação de conclusões de negócio.

4. Estrutura da Base de Dados

O aluno deverá trabalhar com pelo menos cinco tabelas. Os dados estão preparados em Excel e serão importados para o Power BI. A estrutura mínima recomendada é a seguinte:

Tabela	Campos mínimos sugeridos	Finalidade
Vendas	ID Venda, Data, ID Cliente, ID Produto, ID Vendedor, Quantidade, Preço Unitário, Desconto, Custo Unitário	Tabela de factos principal.
Clientes	ID Cliente, Nome, Sexo, Faixa Etária, Município, Segmento, Data de Cadastro	Análise de perfil e comportamento dos clientes.
Produtos	ID Produto, Produto, Categoria, Subcategoria, Marca, Preço de Lista	Análise por produto e categoria.
Vendedores	ID Vendedor, Nome, Equipa, Município/Loja, Data de Admissão	Avaliação de desempenho comercial.
Metas	Mês/Ano, ID Vendedor ou Loja, Meta de Vendas, Meta de Margem	Comparação entre realizado e objetivo.

5. Regras de Preparação dos Dados – Power Query

Antes de iniciar as análises, o aluno deverá preparar os dados. O ficheiro final não deve depender de correções manuais repetitivas.

1. Definir corretamente os tipos de dados de todas as colunas.
2. Remover linhas totalmente vazias e registos duplicados.
3. Tratar valores nulos e inconsistências de escrita (ex.: “Viana”, “viana”, “VIANA”).
4. Criar colunas auxiliares apenas quando fizer sentido na etapa de transformação.
5. Validar se chaves como ID Cliente, ID Produto e ID Vendedor estão consistentes.
6. Criar uma coluna de valor bruto quando necessário: Quantidade × Preço Unitário.
7. Documentar, no mínimo, três transformações relevantes realizadas no Power Query.

6. Modelo de Dados Esperado

O modelo deve seguir preferencialmente uma estrutura em estrela, com a tabela Vendas no centro e as dimensões à volta. Evitar relacionamentos muitos-para-muitos sem justificação técnica.

Requisito técnico obrigatório

Criar uma tabela Calendário própria, relacioná-la à data de vendas e marcar a tabela como Tabela de Data. A tabela deve possuir, no mínimo: Data, Ano, Mês, Número do Mês, Trimestre, Ano-Mês e Dia da Semana.

7. Medidas DAX Obrigatórias

O aluno deverá criar medidas DAX e organizá-las numa tabela própria de medidas ou numa estrutura lógica equivalente. As fórmulas podem variar, mas o resultado deve ser correto.

N.º	Medida	Objetivo
1	Vendas Totais	Valor líquido total vendido.
2	Quantidade Vendida	Quantidade total de unidades vendidas.
3	Custo Total	Custo associado às unidades vendidas.
4	Lucro Bruto	Vendas Totais – Custo Total.
5	Margem %	Lucro Bruto ÷ Vendas Totais.
6	N.º de Clientes	Clientes distintos com compras.
7	N.º de Vendas	Quantidade de transações/pedidos.
8	Ticket Médio	Vendas Totais ÷ N.º de Vendas.
9	Venda Média por Cliente	Vendas Totais ÷ N.º de Clientes.
10	Meta de Vendas	Meta correspondente ao período selecionado.
11	Atingimento da Meta %	Vendas Totais ÷ Meta de Vendas.
12	Diferença para Meta	Vendas Totais – Meta de Vendas.
13	Vendas Mês Anterior	Valor do mês anterior.
14	Crescimento Mensal %	Variação percentual vs. mês anterior.
15	Vendas YTD	Vendas acumuladas no ano.
16	Ranking de Vendedor	Posição do vendedor por vendas.

8. Requisitos de Inteligência Temporal

- Comparar o mês atual com o mês anterior.
- Comparar o ano atual com o ano anterior, caso existam dados suficientes.
- Apresentar acumulado no ano (YTD).
- Permitir análise por mês, trimestre e ano.
- Destacar meses com crescimento e meses com queda de desempenho.

9. Desafio DAX Avançado

Desafio

Criar pelo menos duas medidas adicionais escolhidas pelo aluno. Exemplos: clientes recorrentes, taxa de recompra, contribuição de cada categoria nas vendas, Pareto 80/20, média móvel de 3 meses, vendedor acima/abaixo da meta, classificação ABC de clientes ou produtos.

10. Páginas Obrigatórias do Relatório

Página 1 — Visão Executiva

- Cards/KPIs: Vendas Totais, Lucro Bruto, Margem %, Ticket Médio, N.º de Clientes e Atingimento da Meta.
- Gráfico de evolução mensal das vendas.
- Comparação Realizado × Meta.
- Top 5 categorias ou produtos.
- Top 5 vendedores.
- Filtros principais: Ano, Mês, Loja/Município e Categoria.

Página 2 — Análise de Vendas

- Vendas por categoria e subcategoria.
- Vendas por município/loja.
- Quantidade vendida e margem por produto.
- Tabela/matriz detalhada com formatação condicional.
- Identificação dos produtos com maior venda e dos produtos com baixa margem.

Página 3 — Clientes

- Clientes por segmento, município e faixa etária.
- Top clientes por valor comprado.
- Ticket médio por segmento.
- Análise de clientes novos versus recorrentes, se possível.
- Drill-through para abrir uma ficha detalhada de um cliente.

Página 4 — Vendedores e Metas

- Ranking de vendedores.
- Vendas, lucro e margem por vendedor.
- Meta individual e percentagem de atingimento.
- Indicador visual para vendedor acima ou abaixo da meta.
- Evolução mensal do desempenho do vendedor selecionado.

Página 5 — Detalhes / Navegação

- Página de detalhe com drill-through de produto, cliente ou vendedor.
- Tooltip personalizado com informações adicionais.
- Botões de navegação entre páginas.
- Pelo menos um bookmark para alterar visão, mostrar/ocultar elementos ou criar menu.

11. Perguntas de Negócio que o Dashboard Deve Responder

1. Qual foi o valor total vendido e qual foi a margem obtida?
2. A empresa está a cumprir as metas mensais?
3. Qual é o vendedor com melhor desempenho e qual está abaixo da meta?
4. Quais produtos e categorias geram mais vendas? E quais geram maior margem?
5. Em que meses houve maior crescimento ou queda?
6. Quais municípios/lojas apresentam melhor desempenho?
7. Quem são os clientes mais valiosos?
8. Existe concentração excessiva de vendas em poucos clientes ou produtos?
9. Que decisões a direção deveria tomar com base nos dados?

12. Requisitos Avançados Obrigatórios

Área	Requisito
Modelação	Modelo em estrela, relações coerentes e sem ambiguidades.
DAX	Medidas com contexto de filtro e inteligência temporal.
Interatividade	Drill-through, tooltip personalizado e segmentações.
Navegação	Botões e bookmarks.
Formatação	Formatação condicional em pelo menos uma matriz/tabela.
Experiência do utilizador	Títulos claros, filtros organizados, layout consistente e leitura intuitiva.
Performance	Evitar colunas e tabelas desnecessárias; preferir medidas quando aplicável.
Segurança — bónus	Implementar RLS por vendedor, equipa ou loja.

13. Regras de Design do Dashboard

- Usar um tema de cores consistente e profissional.
- Evitar excesso de gráficos na mesma página.
- Manter alinhamento, espaçamento e tamanho coerentes entre visuais.
- Utilizar títulos que expliquem claramente o que está a ser analisado.
- Dar destaque aos KPIs principais sem sacrificar a legibilidade.
- Evitar gráficos 3D e elementos que não acrescentem informação.
- Usar AOA/Kz de forma coerente nas medidas monetárias.
- O relatório deve poder ser compreendido por um gestor que não conhece Power BI.

14. Entregáveis

1. Ficheiro Power BI (.pbix) completo e funcional.
2. Base de dados utilizada (Excel/CSV), organizada e sem informação desnecessária.
3. Relatório com pelo menos 5 páginas, conforme os requisitos.
4. Uma página ou documento curto com 5 conclusões principais obtidas no dashboard.
5. Apresentação oral de 5 a 10 minutos explicando o modelo, as medidas e as decisões sugeridas.

Importante

O projeto será avaliado pela correção técnica, qualidade da análise e capacidade de explicar as decisões tomadas. Um dashboard visualmente bonito, mas com medidas erradas ou modelo inadequado, não será considerado um projeto completo.

15. Critérios de Avaliação — 20 Valores

Critério	Pontuação	O que será observado
Preparação de dados / Power Query	3 valores	Limpeza, tipos de dados, tratamento de erros, consistência e transformação.
Modelo de dados	3 valores	Estrutura em estrela, relacionamentos corretos e tabela calendário.
DAX e KPIs	5 valores	Medidas corretas, inteligência temporal, metas, ranking e desafio avançado.
Dashboard e visualização	3 valores	Escolha de visuais, clareza, design e legibilidade.
Interatividade e recursos avançados	2 valores	Drill-through, tooltip, bookmarks, navegação e filtros.
Análise de negócio	2 valores	Qualidade das conclusões e recomendações.
Apresentação e defesa	2 valores	Domínio técnico, clareza e capacidade de justificar escolhas.

16. Bónus Técnico — até +2 Valores

- RLS (Row-Level Security) funcional e demonstrada.
- Página mobile otimizada.
- Parâmetro What-if ou Field Parameters.
- Pareto 80/20, classificação ABC ou média móvel.
- Uso justificado de funções DAX avançadas como CALCULATE, FILTER, ALL/REMOVEFILTERS, RANKX, DIVIDE, SWITCH, USERELATIONSHIP ou outras equivalentes.

17. Penalizações Possíveis

- Relacionamentos incorretos que causem totais errados.
- Medidas que não respondam corretamente aos filtros.
- Excesso de colunas calculadas quando uma medida seria mais adequada.
- Dashboard desorganizado ou difícil de interpretar.
- Cópia integral de um projeto pronto sem capacidade de explicar a construção.
- Ausência de conclusões e recomendações baseadas nos dados.

18. Checklist de Entrega do Aluno

- ☐ Dados tratados no Power Query.
- ☐ Modelo de dados validado.
- ☐ Tabela calendário criada e marcada como tabela de data.
- ☐ Relacionamentos testados.
- ☐ Medidas DAX organizadas e testadas.
- ☐ KPIs e metas funcionando corretamente.
- ☐ Análises temporais implementadas.
- ☐ Cinco páginas de relatório concluídas.
- ☐ Drill-through e tooltip configurados.
- ☐ Botões/bookmarks de navegação funcionais.
- ☐ Filtros e segmentações testados.
- ☐ Moeda e percentagens formatadas corretamente.
- ☐ Conclusões de negócio preparadas.
- ☐ Ficheiro .pbix guardado e testado antes da entrega.

19. Modelo de Conclusões do Projeto

No final, o aluno deverá apresentar pelo menos cinco conclusões objetivas. O formato abaixo pode ser usado como referência:

- Resultado observado: “A categoria X representa ____% das vendas, mas apenas ____% do lucro.”
- Problema identificado: “O vendedor/loja X está ____% abaixo da meta há ____ meses.”
- Oportunidade: “Os clientes do segmento X possuem ticket médio ____% superior à média.”
- Tendência: “As vendas cresceram/caíram ____% comparativamente ao período anterior.”
- Recomendação: “A empresa deve priorizar _____ porque os dados indicam _____.”

Objetivo final do exercício

Demonstrar que o aluno consegue receber uma necessidade de negócio, transformar dados brutos num modelo confiável, criar métricas corretas, desenvolver um dashboard profissional e explicar claramente que decisões podem ser tomadas a partir dos resultados.

— Fim do Projeto —